

Sprawozdanie 2

Kajetan Plewa

04 czerwca 2026

1 Implementacja funkcji PolynomialReduce

1.1 a) Struktura wielomianu wielu zmiennych

Wielomian n zmiennych $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ jest reprezentowany jako lista jednomianów – obiektów klasy `Monomial<N>`, gdzie `N` jest stałą czasu kompilacji oznaczającą liczbę zmiennych.

Każdy jednomian przechowuje:

- `std::array<int,N> powers` – wektor wykładników $(e_1, \dots, e_N)$,
- `float coefficient` – współczynnik rzeczywisty.

Wielomian klasy `Polynomial<N, Compare>` zawiera posortowany wektor jednomianów oraz parametr szablonu `Compare` definiujący porządek jednomianowy. Klasa jest zaprojektowana tak, aby łatwo rozszerzać ją na dowolne ciało κ – wystarczy zmienić typ pola `coefficient`.

Po każdej operacji wywoływana jest metoda `normalise()`, która sortuje jednomiany zgodnie z wybranym porządkiem i scala wyrazy o tych samych wykładnikach. Dzięki temu w każdym momencie wykonywania kodu, `vector monomials` jest posortowany rosnąco według przyjętego porządku.

1.2 b) Porządki na jednomianach

Zaimplementowano następujące porządki monomalne:

Porządek leksykograficzny (Lex, $x > y > z$). Jednomiany są porównywane zmienną po zmiennej od lewej. Monomial **a** jest mniejszy od **b**, jeśli na pierwszej pozycji, gdzie się różnią, $a_i < b_i$. Przykład dla trzech zmiennych:

$$x^2y \succ xy^2 \succ xy \succ z^3.$$

Porządek leksykograficzny permutowany. Identyczny mechanizm, lecz zmienne rozpatrywane są w innej kolejności. Zaimplementowano dwa dodatkowe warianty:

- $y > z > x$ (`OrderLexYZX`),
- $z > x > y$ (`OrderLexZXY`).

Zmiana kolejności zmiennych prowadzi do innego wiodącego wyrazu wielomianu, co skutkuje różnymi przebiegami i wynikami algorytmu *PolynomialReduce*.

Porządek Graded Lex (GrLex). Jednomiany są porządkowane najpierw według stopnia całkowitego $|e| = e_1 + \dots + e_N$, a przy równości stopni – leksykograficznie. Przykład:

$$x^2y \succ xyz \succ y^3 \succ x^2.$$

1.3 c) Implementacja *PolynomialReduce*

Algorytm *PolynomialReduce* dla wielomianu f i ciągu dzielników $G = (g_1, \dots, g_s)$ wyznacza $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ oraz resztę r takie, że

$$f = \sum_{i=1}^s \alpha_i g_i + r.$$

Kod źródłowy:

```

1      std::pair<std::vector<Polynomial>, Polynomial>
2      polynomialReduce(std::vector<Polynomial> dividers) {
3          int s = dividers.size();
4          Polynomial p = *this;
5          std::vector<Polynomial> qs(s, Polynomial<N>, Compare>())
6          ;
7          Polynomial rest;
8
9          while (!p.is_zero()) {
10             int i = 0;
11             bool divisionOccured = false;
12
13             while (i < s) {
14                 Monomial<N> lp = p.LT();
15                 Monomial<N> ld = dividers[i].LT();
16
17                 if (lp.divisibleBy(ld)) {
18                     Monomial<N> res = lp / ld;
19                     qs[i] += Polynomial({res});
20                     p -= Polynomial({res}) * dividers[i];
21                     divisionOccured = true;
22                     break;
23                 } else {
24                     i++;
25                 }
26             }
27
28             if (!divisionOccured) {
29                 rest += Polynomial({p.LT()});
30                 p.removeLT();
31             }
32         }
33         return {qs, rest};

```

Listing 1: Metoda polynomialReduce (plik Polynomial.hpp)

Jednomian wiodący $LT(p)$ to ostatni element posortowanego wektora (największy w danym porządku). Pętla wewnętrzna próbuje kolejno każdego dzielnika; jeśli $LT(g_i) \mid LT(p)$, wykonywane jest odejmowanie. Jeśli żaden dzielnik nie pasuje, wiodący wyraz trafia do reszty.

Algorytm ten jest uogólnieniem algorytmu dzielenia wielomianów przedstawionego w sprawozdaniu nr 1.

1.4 d) Ćwiczenie 37 – przykład redukcji

Dany jest wielomian

$$f = x^3 - x^2y - x^2z \in \mathbb{R}[x, y, z]$$

oraz dzielniki (w porządku GrLex, $x > y > z$):

$$g_1 = x^2y - z, \quad g_2 = xy - 1.$$

Redukcja f przez (g_1, g_2) . Algorytm wyznaczył:

$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = 0, \quad r_1 = x^3 - x^2z - z.$$

Redukcja f przez (g_2, g_1) . Po zamianie kolejności:

$$\alpha_2 = -x, \quad \alpha_1 = 0, \quad r_2 = x^3 - x^2z - x.$$

Analiza różnic. Obie reszty $r_1 \neq r_2$, co pokazuje, że wynik redukcji zależy od kolejności dzielników w ciągu G . Dzieje się tak, ponieważ algorytm jest *zachłanny* – przy każdym wiodącym wyrazie $LT(p)$ wybiera *pierwszego* z listy dzielnika, którego wyraz wiodący dzieli $LT(p)$.

Ponieważ wyraz $LT(f) = x^3$ nie jest podzielny zarówno przez $LT(g_1)$ jak i $LT(g_2)$ różnice w przebiegu algorytmu można zaobserwować dopiero w drugim kroku.

Wtedy $LT(f) = x^2y$ – jako iż jednomiany wiodące obu dzielników dzielą x^2y ich kolejność jest kluczowa. W pierwszym przypadku wynik dzielenia $\frac{LT(f)}{LT(g_1)}$ trafi do zmiennej q_1 , a w drugim $\frac{LT(f)}{LT(g_2)}$ do zmiennej q_2 (gdzie g_1 oraz g_2 są już po redukcji z kroku 1). Co za tym idzie wynik operacji PolynomialReduce będzie ewidentnie różny.

1.5 e) Trzy różne porządki leksykograficzne – numer indeksu 282212

Numer indeksu: $a = 2, b = 8, c = 2, d = 2, e = 1, f = 2$, zatem

$$h(x, y, z) = x^a y^b - y^c z^d + x^e z^f = x^2 y^8 - y^2 z^2 + x z^2.$$

Jako ciąg dzielników przyjęto $G = (g_1, g_2)$ gdzie

$$g_1 = x - y, \quad g_2 = y - z.$$

Wyniki algorytmu dla trzech porządków leksykograficznych:

Porządek	Zmienne malejąco	Reszta r
Lex standardowy	$x > y > z$	$z^{10} - z^4 + z^3$
Lex permutowany 1	$y > z > x$	$-x^2 z^2 + x z^2 + x^{10}$
Lex permutowany 2	$z > x > y$	$y^{10} - y^4 + y^3$

Skąd wynikają różnice? Każdy porządek leksykograficzny wyznacza inny wyraz wiódący $LT(h)$:

- $x > y > z$: $LT(h) = x^2y^8$ (dominuje x), więc redukcja eliminuje x i y , wyrażając h przez zmienną z ; reszta zawiera tylko potęgi z .
- $y > z > x$: $LT(h) = x^2y^8$ – teraz dominuje y ; redukcja przez $g_1 = x - y$, $g_2 = y - z$ przebiega inaczej i reszta zawiera jedynie x .
- $z > x > y$: $LT(h) = y^2z^2$ (dominuje z); redukcja eliminuje z i x , zostawiając resztę wyrażoną przez y .

2 Złocień japoński

Wzór i opis krzywej

Inspiracją jest krzywa *Quadrifolium*, dana w układzie biegunowym jako

$$r(\theta) = \cos(2\theta).$$

Opracowany wzór który daje oczekiwaną chryzantemę:

$$r(\theta) = 0.2 + |1 + \sin(16\theta + \varphi)|^{0.035},$$

gdzie:

- φ – obrót całej rozety (faza sinusa).

Współrzędne kartezjańskie punktów krzywej wyznaczane są standardowo:

$$x(\theta) = r(\theta) \cos \theta, \quad y(\theta) = r(\theta) \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

2.1 Wyjaśnienie wzoru

Pierwszym krokiem jest przesunięcie funkcji w górę o 1:

$$1 + \sin(16\theta) \geq 0,$$

dzięki czemu wyrażenie jest nieujemne dla każdego θ .

Samo dodanie jedynki daje jednak płatki z ostrymi wcięciami sięgającymi zera – wyglądają zbyt kanciasty. Aby je wygładzić, wyrażenie podniesiono do małej potęgi $s = 0,035$ (co odpowiada pierwiastkowi bardzo wysokiego stopnia):

$$(1 + \sin(16\theta))^s.$$

Funkcja potęgowa z wykładnikiem bliskim zera sprawia, że wartości w otoczeniu zera rosną bardzo szybko – wcięcia między płatkami stają się płytkie i zaokrąglone, co odpowiada charakterystycznemu kształtowi chryzantemy.

Na koniec dodano stałą $l = 0,2$, która pełni rolę promienia okręgu centralnego widocznego w środku cesarskiego godła:

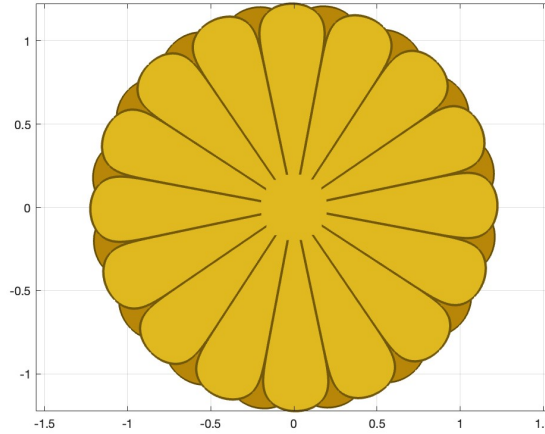
$$r(\theta) = 0,2 + (1 + \sin(16\theta))^{0,035}.$$

Godło składa się z dwóch rozet - pierwszoplanowej i drugoplanowej - przesuniętych przez dwie różne fazy:

$$\varphi_1 = 1,4, \quad \varphi_2 = 4,5.$$

Rozeta tylna rysowana jest ciemniejszym kolorem.

Wynik



Rysunek 1: Złocień cesarski

Reprezentacja jako rozmaitość algebraiczna

Wyjściowa funkcja $r(\theta) = 0,2 + (1 + \sin(16\theta))^{0,035}$ zawiera ułamkowy wykładnik ($0,035 = \frac{7}{200}$), co uniemożliwia zwarty opis algebraiczny. Przyjęty został więc model uproszczony:

$$r = 1 + \sin(16\theta).$$

Stosując wzór de Moivre'a na wielokrotność kąta oraz podstawienia kartezjańskie $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, wyznaczyłem $\sin(16\theta)$ jako:

$$\sin(16\theta) = \operatorname{Im} \left(\frac{x + iy}{r} \right)^{16} = \frac{P_{16}(x, y)}{r^{16}},$$

gdzie $P_{16}(x, y)$ jest jednorodnym wielomianem stopnia 16. Wstawiając to do równania bazowego, otrzymano:

$$r = 1 + \frac{P_{16}(x, y)}{r^{16}} \implies r^{17} = r^{16} + P_{16}(x, y).$$

Przechodząc całkowicie na współrzędne kartezjańskie ($r = (x^2 + y^2)^{1/2}$), otrzymujemy:

$$(x^2 + y^2)^{17/2} = (x^2 + y^2)^8 + P_{16}(x, y).$$

Aby usunąć pierwiastek (wykładnik ułamkowy), podniesiono obie strony do kwadratu. Ostateczne równanie wielomianowe definiujące rozmaitość algebraiczną stopnia 34 w $\mathbb{R}^2$ przyjmuje postać:

$$(x^2 + y^2)^{17} - [(x^2 + y^2)^8 + P_{16}(x, y)]^2 = 0.$$